ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 3.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont.**
11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

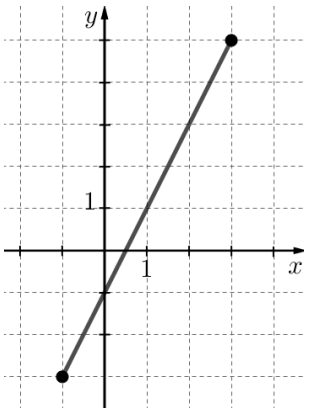
I.

1.		
$B = \{1; 2; 3; 4\}$	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

2.		
(Pitagorasz-tétellel: $\sqrt{26^2 - 10^2}$ =) 24 cm	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

3.		
-3	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

4.		
(840 : 0,35 =) 2400 Ft	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

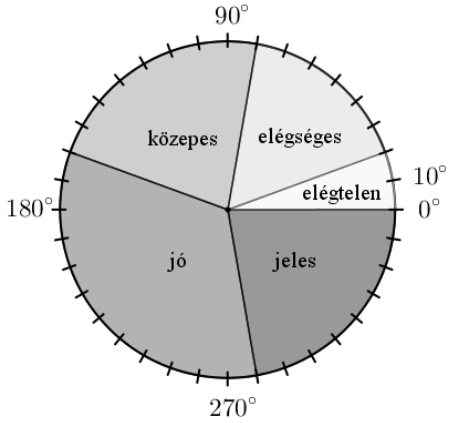
5.		
A grafikon lineáris függvény grafikonja, melynek meredeksége 2,	1 pont	
az y tengelyt a (-1)-ben metszi,	1 pont	
és a megfelelő intervallumon van ábrázolva.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

6.		
A megadott öt pozitív egész szám átlaga 4,	1 pont	*Néhány példa a jó megoldásra:* 3, 3, 3, 3, 8, *vagy* 2, 3, 3, 3, 9, *vagy* 1, 2, 3, 3, 11.
egyetlen módusza 3.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

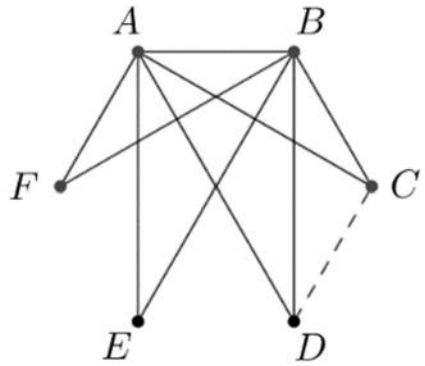
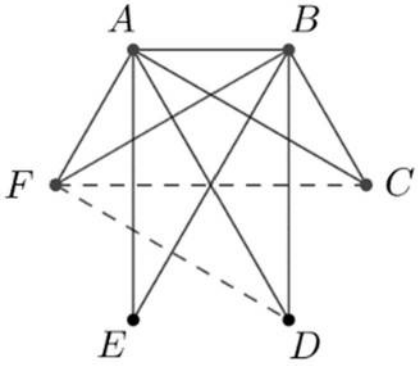
7.		
g, *i*	2 pont	*Egy helyes, vagy két helyes és egy hibás válasz esetén 1 pont jár.*
Összesen:	**2 pont**	

8.		
$\left(\frac{(10-2)\cdot 180°}{10}=180°-\frac{360°}{10}=\right)144°$	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

9.		
$4^x = 32$	1 pont	
$x = \log_4 32$	1 pont	$2^{2x} = 2^5$
$x = 2{,}5$	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

10.		
360° : 18 = 20°, így az egyes osztályzatokat ábrázoló körcikkek középponti szögei rendre: 20°, 60°, 80°, 120°, 80°.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

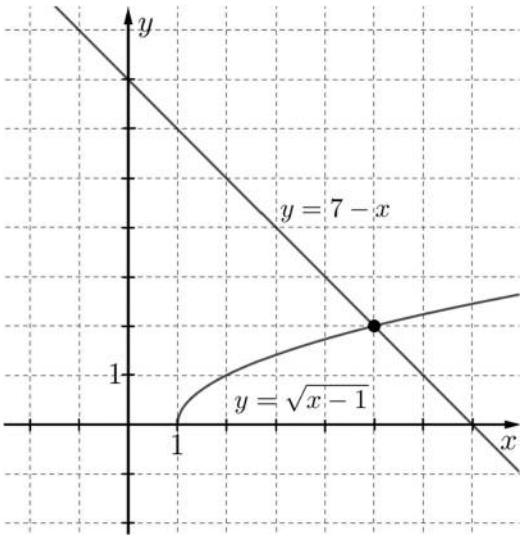
11.		
1122, 1212, 2112	3 pont	*Minden megfelelő számért 1 pont jár.* *Ha a vizsgázó hibás számo(ka)t is ír, akkor ezért összesen 1 pontot veszítsen.*
Összesen:	**3 pont**	

12.		
Lehet 2 ismerőse,	1 pont	
az ehhez tartozó gráf:  	1 pont	.
Lehet 4 ismerőse,	1 pont	
ebben az esetben a gráf:  	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

II. A

13. a)		
Közös nevezőre hozunk: $\frac{9x+3}{6}+\frac{2x-2}{6}=13$	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
$9x + 3 + 2x - 2 = 78$	1 pont	
$11x = 77$	1 pont	
$x = 7$	1 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra hivatkozással.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

13. b) **első megoldás**		
Négyzetre emelünk: $x-1=49-14x+x^2$.	1 pont	
$x^2-15x+50=0$	1 pont	
Az egyenlet gyökei $x_1=5$ és $x_2=10$.	2 pont	
Ellenőrzés: az 5 megoldása az eredeti egyenletnek,	1 pont	*Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó az* $1 \le x \le 7$ *feltétel mellett az ekvivalenciára hivatkozik.*
a 10 nem megoldása az eredeti egyenletnek.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

13. b) **második megoldás**		
Grafikus megoldás:  	4 pont	*2 pont a négyzetgyökös,* *2 pont a lineáris függvény helyes ábrázolásáért jár.*
A grafikonokról leolvasva $x = 5$.	1 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

14. a)		
(A mértani sorozat hányadosát q-val jelölve:) $a_4 = 0{,}75 \cdot q^3 = 6$.	1 pont	
Ebből $q^3 = 8$,	1 pont	
azaz $q = 2$.	1 pont	
$S_{20} = 0{,}75 \cdot \frac{2^{20}-1}{2-1} =$	1 pont	
$= 786\,431{,}25$	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

14. b) **első megoldás**		
A sorozat első tagját a-val, különbségét d-vel jelölve, a szöveg alapján: $a + (a + d) + (a + 2d) = 18$,	1 pont	
valamint $(a + 2d) + (a + 3d) = a + (a + d) + 28$.	1 pont	*A harmadik tag $2d$-vel nagyobb az elsőnél, a negyedik tag $2d$-vel nagyobb a másodiknál, így $4d = 28$.*
A második egyenletből $d = 7$.	2 pont	
Ezt az első egyenletbe helyettesítve $a = -1$.	1 pont	
A sorozat 20. tagja: $a_{20} = 132$. $S_{20} = \frac{-1+132}{2} \cdot 20 = 1310$	2 pont	$-1 + 6 + 13 + \ldots + 132 =$ $= 1310$
Összesen:	**7 pont**	

14. b) **második megoldás**		
A sorozat második tagját b-vel, különbségét d-vel jelölve, a szöveg alapján: $(b - d) + b + (b + d) = 18$,	1 pont	
ahonnan $b = 6$.	1 pont	
A második feltétel szerint $(b + d) + (b + 2d) = (b - d) + b + 28$,	1 pont	
ahonnan $d = 7$.	1 pont	
Így a sorozat első tagja: $b - d = -1$.	1 pont	
$S_{20} = \frac{2 \cdot (-1) + 19 \cdot 7}{2} \cdot 20 = 1310$	2 pont	
Összesen:	**7 pont**	

15. a)		
A doboz térfogata: $V = 13^2 \cdot \pi \cdot 18 \approx$	1 pont	
≈ 9557 cm^3,	1 pont	
azaz kb. 9,6 liter.	2 pont	*1 pont jár a helyes mértékegységváltásért, 1 pont jár a helyes kerekítésért.*
Összesen:	**4 pont**	

15. b)		
Egy ilyen méretű forgáshenger felszíne: $2 \cdot 13^2 \cdot \pi + 2 \cdot 13 \cdot \pi \cdot 18 \approx$	1 pont	
≈ 2532 cm^2.	1 pont	
Az egy dobozhoz felhasznált lemez területe tehát $1{,}18 \cdot 2532 \approx 2988$ cm$^2 \approx$	1 pont	
$\approx 0{,}3$ m^2,	1 pont	
így 1000 doboz elkészítéséhez kb. 300 m^2 fémlemez szükséges.	1 pont	.
Összesen:	**5 pont**	

15. c) **első megoldás**		
Mivel $800 : 2000 = 2 : 5$, ezért a legkisebb doboz ára legyen (forintban számolva) $2x$, a középsőé $5x$.	1 pont	
$2x + 5x = 2100$	1 pont	
$x = 300$	1 pont	
A legkisebb doboz ára ($2 \cdot 300 =$) 600 Ft, a középső doboz ára pedig ($5 \cdot 300 =$) 1500 Ft.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

15. c) **második megoldás**		
A legkisebb doboz ára legyen (forintban számolva) $800x$, a középsőé $2000x$.	1 pont	*Összesen* 2800 cm^2 *lemez kerül* 2100 Ft-*ba, így* 1 cm^2 *lemez ára* $2100 : 2800 = 0{,}75$ Ft.
$800x + 2000x = 2100$	1 pont	
$x = 0{,}75$	1 pont	
A legkisebb doboz ára ($800 \cdot 0{,}75 =$) 600 Ft, a középső doboz ára pedig ($2000 \cdot 0{,}75 =$) 1500 Ft.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

II. B

16. a) első megoldás		
Az egyenes egy irányvektora: $\overrightarrow{AB}(1;-4)$,	1 pont	
egy normálvektora: (4; 1),	1 pont	$-4x - y = -4$
így az egyenes egyenlete: $4x + y = 4$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

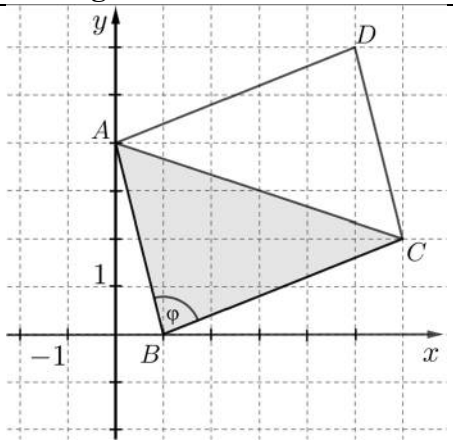
16. a) második megoldás		
Az egyenes az y tengelyt a $b = 4$-nél metszi,	1 pont	
meredeksége pedig $m = -4$,	1 pont	
így az egyenes egyenlete $y = -4x + 4$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

16. b) első megoldás		
$\overrightarrow{AD} = ((5;6)-(0;4)=)(5;2)$ $\overrightarrow{BC} = ((6;2)-(1;0)=)(5;2)$	2 pont	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (1;-4)$
Mivel a négyszög két szemközti oldalvektora egyenlő (és így két szemközti oldal párhuzamos és egyenlő hosszú), az állítást beláttuk.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

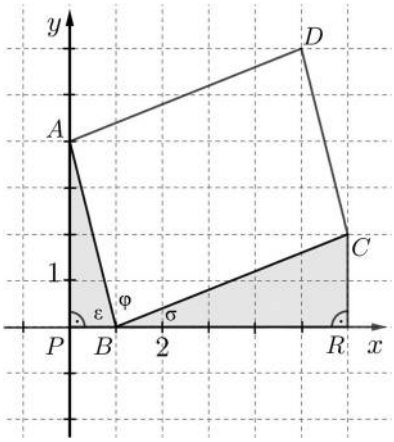
16. b) második megoldás		
A négyszög oldalainak hossza: $\lvert AB\rvert = \lvert DC\rvert = \sqrt{1^2 + (-4)^2} = \sqrt{17}$, $\lvert AD\rvert = \lvert BC\rvert = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$.	2 pont	
Mivel a négyszög szemközti oldalai egyenlő hosszúak, így az állítást beláttuk.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

16. b) harmadik megoldás		
Az AB és a DC oldalegyenesek meredeksége is -4 (például ábra alapján). Az AD és az BC oldalegyenesek meredeksége is $\frac{2}{5}$.	2 pont	
Mivel a négyszög szemközti oldalegyeneseinek meredeksége egyenlő, ezért azok párhuzamosak, így az állítást beláttuk.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

16. b) negyedik megoldás		
A négyszög két átlójának felezőpontja: $F_{AC}=\left(\left(\frac{0+6}{2};\frac{4+2}{2}\right)=\right)(3;3)$, $F_{BD}=\left(\left(\frac{1+5}{2};\frac{0+6}{2}\right)=\right)(3;3)$.	2 pont	
A négyszög átlóinak felezőpontja egybeesik (azaz az átlók felezik egymást), így az állítást beláttuk.	1 pont	*A négyszög középpontosan szimmetrikus, így az állítást beláttuk.*
Összesen:	**3 pont**	

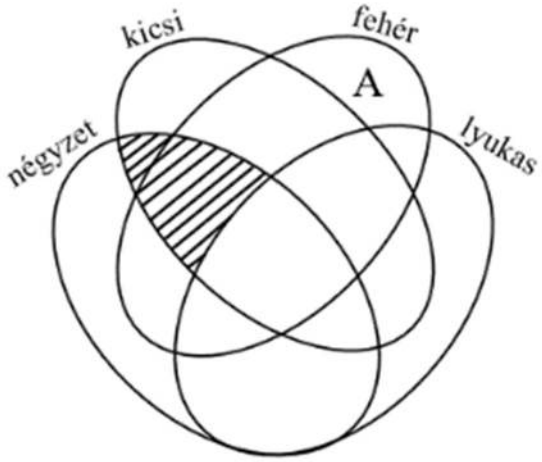
16. c) első megoldás		
 A kérdéses szöget bezáró két oldal hossza: $AB=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$, $BC=\sqrt{5^2+2^2}=\sqrt{29}$.	1 pont	
Az AC átló hossza: $\sqrt{6^2+2^2}=\sqrt{40}$.	1 pont	
Az ABC háromszögben a kérdéses szöget φ-vel jelölve és felírva a koszinusztételt: $\sqrt{40}^2=\sqrt{17}^2+\sqrt{29}^2-2\cdot\sqrt{17}\cdot\sqrt{29}\cdot\cos\varphi$.	1 pont	
$\cos\varphi=\frac{3}{\sqrt{17}\cdot\sqrt{29}}$ ($\approx 0{,}1351$),	2 pont	
innen $\varphi\approx 82{,}2°$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

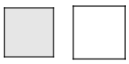
16. c) második megoldás		
A kérdéses szöget bezáró két vektor koordinátái: $\overrightarrow{BA}=(-1;4)$; $\overrightarrow{BC}=(5;2)$.	1 pont	
A két vektor skaláris szorzata a koordinátákkal: $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(-1)\cdot 5+4\cdot 2=3$.	1 pont	
A két vektor hossza: $\left\|\overrightarrow{BA}\right\|=\sqrt{(-1)^2+4^2}=\sqrt{17}$, $\left\|\overrightarrow{BC}\right\|=\sqrt{5^2+2^2}=\sqrt{29}$.	1 pont	
A közbezárt szöget φ-vel jelölve a két vektor skaláris szorzata a definíció szerint: $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\sqrt{17}\cdot\sqrt{29}\cdot\cos\varphi$.	1 pont	
A felírt skaláris szorzatok egyenlők, így $\cos\varphi=\frac{3}{\sqrt{17}\cdot\sqrt{29}}$,	1 pont	
azaz $\varphi\approx 82{,}2°$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

16. c) harmadik megoldás		
(Legyen az *A* pont merőleges vetülete az *x* tengelyen *P*(0; 0), a *C* ponté pedig *R*(6; 0). A kérdéses hegyesszöget jelölje φ, a mellett lévő két hegyesszöget pedig ε és σ.) 	1 pont	
Az *APB* derékszögű háromszögben: $\operatorname{tg}\varepsilon=\frac{4}{1}$,	1 pont	
$\varepsilon\approx 76{,}0°$.	1 pont	
Hasonlóan az *BRC* derékszögű háromszögben: $\operatorname{tg}\sigma=\frac{2}{5}$,	1 pont	
$\sigma\approx 21{,}8°$.	1 pont	
$\varphi=180°-\sigma-\varepsilon\approx 82{,}2°$	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

16. d) első megoldás		
A négy csúcsot az *E*, *F*, *G* és *H* betűkkel ($4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 =$) 24-féleképpen betűzhetjük meg (összes eset).	1 pont	
Az *E* jelű csúcs 4 helyen lehet.	1 pont	*E és F az egyik oldal két végpontja lehet.* *Ez* $4 \cdot 2 = 8$ *lehetőség.*
Innen 2 irányban is lehet szabályosan betűzni (az irány eldöntése után a betűzés már egyértelmű),	1 pont	*Mindegyik esetben csak egyféleképpen helyezkedhet el szabályosan G és H.*
így a kedvező esetek száma $4 \cdot 2 = 8$.	1 pont	*Tehát a kedvező esetek száma is* 8.
A keresett valószínűség: $\frac{8}{24}\left(=\frac{1}{3}\right)$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

16. d) második megoldás		
Az *E* betű helyét valamelyik csúcsban rögzítjük.	1 pont	
Ekkor a többi betűt 3!-féleképpen helyezhetjük el. Az összes eset száma így 6.	1 pont	
Ezek közül 2 kedvező, szabályos betűzésű.	2 pont	
A keresett valószínűség: $\frac{2}{6}\left(=\frac{1}{3}\right)$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

17. a)		
	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

17. b)		
A kicsi, szürke, nem lyukas négyzet és a kicsi, fehér, nem lyukas négyzet bekarikázása. 	2 pont	*Egy jó, vagy két jó és egy rossz válasz esetén 1 pont, minden más esetben 0 pont jár.*
Összesen:	**2 pont**	

17. c) **első megoldás**		
Összesen $\binom{16}{2}$-féleképpen húzhatunk.	1 pont	
A készletben 4 darab kicsi háromszög van. Közülük $\binom{4}{2}$-féleképpen húzhatunk kettőt (kedvező esetek száma).	1 pont	
A keresett valószínűség: $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{16}{2}} =$	1 pont	
$= \frac{6}{120} (= 0{,}05).$	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

17. c) **második megoldás**		
Mivel a készletben 4 darab kicsi háromszög van, ezért annak a valószínűsége, hogy az első húzott elem kicsi háromszög: $\frac{4}{16}$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy az második húzott elem is kicsi háromszög: $\frac{3}{15}$.	1 pont	
A keresett valószínűség $\frac{4}{16} \cdot \frac{3}{15} =$	1 pont	
$= \frac{12}{240} (= 0{,}05).$	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

17. d) első megoldás		
A háromszög egyik oldalának hossza: $AC = 3\sqrt{2}$ ($\approx 4{,}24$) (cm),	2 pont	$AC = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$
másik oldalának hossza: $CE = 3$ (cm),	1 pont	
a két oldal által bezárt szöge: $ACE\angle = 45° + 60° = 105°$.	1 pont	
$T_{ACE} = \frac{3\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \sin 105°}{2} \approx$	1 pont	
$\approx 6{,}15$ (cm^2)	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

17. d) második megoldás		
A négyzet és a szabályos háromszög területe együtt $3^2 + \frac{3^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 9 + 2{,}25 \cdot \sqrt{3}$ ($\approx 12{,}90$ cm^2).	2 pont	
Az ABE háromszög AB-hez tartozó magassága 1,5 (cm), az ABE háromszög területe tehát 2,25 (cm^2).	1 pont	
Az ADC háromszög területe 4,5 (cm^2).	1 pont	
Tehát a kérdezett terület: $9 + 2{,}25 \cdot \sqrt{3} - 2{,}25 - 4{,}5 \approx$	1 pont	
$\approx 6{,}15$ (cm^2).	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

17. e) első megoldás		
$BA = 3$ cm, $BC = 3$ cm, $BE = 3$ cm	1 pont	
Mivel a B pont egyenlő távolságra van a három csúcstól, ezért a B pont az ACE háromszög körülírt körének középpontja. (Így az állítást beláttuk.)	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

17. e) második megoldás		
A háromszög körülírt körének középpontja bármely két oldalfelező merőleges metszéspontjaként is megkapható.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Az AC (átló) oldalfelező merőlegese a BD átló egyenese, így átmegy a B ponton.	1 pont	
Az EC oldal felezőmerőlegese (a BCE szabályos háromszög magasságvonala) is átmegy a B ponton. (Tehát az állítás igaz.)	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

18. a)		
(Páros számokat dobtak, és az összegük 6-nál kisebb volt, így) a két dobott szám csak a 2, 2 lehetett.	1 pont	
A nyeremény ($4 \cdot 20 + 3 \cdot 20 + 2 \cdot 20 =$) 180 pont.	1 pont	
Andreának tehát ($180 - 60 =$) 120 ponttal nőtt a pontszáma,	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
így a játék végén ($120 + 120 =$) 240 pontja lett.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. b)		
Két páratlan számot dobtak, melynek az összege legalább 6,	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
így a lehetséges dobások: 1, 5 (valamilyen sorrendben); 3, 3; 3, 5 (valamilyen sorrendben); 5, 5.	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

18. c)		
Ha x ponttal fogadott az A eseményre, akkor $2x$ ponttal fogadott az E-re, és $70 - 3x$ ponttal fogadott a D eseményre.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A feladat szövege alapján: $4 \cdot x + 2 \cdot (70 - 3x) + 3 \cdot 2x = 200$.	2 pont	
$4x + 140 = 200$	1 pont	
$x = 15$, azaz Balázs 15 ponttal fogadott az A eseményre.	1 pont	
Ellenőrzés (30 ponttal fogadott az E, $70 - 45 = 25$ ponttal fogadott a D eseményre, és $4 \cdot 15 + 2 \cdot 25 + 3 \cdot 30 = 200$ valóban).	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

18. d) első megoldás		
Három kockával összesen $(6\cdot 6\cdot 6 =)$ 216-féleképpen dobhatunk.	1 pont	
$(5\cdot 5\cdot 5 =)$ 125-féleképpen dobhatunk úgy, hogy nincs 5-ös a dobásaink között.	1 pont	
$(216 - 125 =)$ 91 esetben lesz 5-ös a dobott számok között.	1 pont	
A keresett valószínűség $\frac{91}{216}$ $(\approx 0{,}42)$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. d) második megoldás		
Annak a valószínűsége, hogy egy kockával dobva nem 5-öst dobunk: $\frac{5}{6}$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva egyik dobás sem 5-ös: $\left(\frac{5}{6}\right)^3$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva legalább az egyik dobás 5-ös: $1-\left(\frac{5}{6}\right)^3 =$	1 pont	
$=\frac{91}{216}$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. d) harmadik megoldás		
Annak a valószínűsége, hogy mindhárom kockával 5-öst dobunk: $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$.	1 pont	$\frac{1}{6^3}$
Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva pontosan két 5-öst dobunk: $\binom{3}{2}\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^2\cdot\left(\frac{5}{6}\right) = \frac{15}{216}$.	1 pont	$\frac{\binom{3}{1}\cdot 1^2\cdot 5}{6^3}$
Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva pontosan egy 5-öst dobunk: $\binom{3}{1}\cdot\left(\frac{1}{6}\right)\cdot\left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{75}{216}$.	1 pont	$\frac{\binom{3}{2}\cdot 1\cdot 5^2}{6^3}$
A kérdezett valószínűség ezek összege, azaz $\frac{91}{216}$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	